SWOT Analizi — CMAK Gezer Köprülü Vinç

Siber güvenlik odaklı değerlendirme · Yazılım Mühendisliği Güncel Konular · Hazırlayan: Ahmet Demir

GÜÇLÜ YÖNLER · Strengths

- Çok katmanlı emniyet mimarisi: yaylı fail-safe fren, kablolu E-stop, elektromekanik aşırı yük koruması (standart) ve limit şalterleri siber saldırıdan bağımsız çalışır.
- Güç kesildiğinde yükü mekanik tutan STO / yaylı fren — enerji yoksa güvenli durum.
- FEM / EN 15011'e göre boyutlandırılmış sağlam mekanik yapı.
- Elektromekanik koruma katmanı, yazılım hacklense bile fiziksel güvenliği korur (telafi edici önlem).
- SAMİB üyesi kurumsal üretici; standartlara uyum altyapısı mevcut.

ZAYIF YÖNLER · Weaknesses

- Telsiz (433 MHz) kumandada kimlik doğrulama ve şifreleme eksikliği → komut tekrarı (replay) ve sahte komut riski.
- İnternete açık uzak izleme modülü; zayıf hesap yönetimi (admin/admin, MFA yok).
- Aşırı yük ve UltraSpeed kararının yazılım yük ölçümüne (HoistSense+) bağımlılığı.
- İnvertör parametrelerinin şifresiz değiştirilebilmesi; imzasız firmware.
- OT ağının IT ağından ayrılmaması (zone / conduit eksikliği).

FIRSATLAR · Opportunities

- EU Makine Tüzüğü 2023/1230 (siber-emniyet, Ek III 1.1.9) ve CRA 2024/2847 uyumuyla pazarda farklılaşma.
- IEC 62443 zone / conduit ve güvenli uzak erişimle 'güvenli vinç' konumlandırması.
- Rolling-code / AES şifreli telsiz ve imzalı firmware ile ürün güvenliğini artırma.
- Uzak izleme verisini salt-okunur sunarak güvenli dijital bakım/servis hizmeti geliştirme.
- Erken uyumla (2026/2027 öncesi) CE sürecinde rekabet avantajı.

TEHDİTLER · Threats

- Telsiz kumanda zafiyetleri (Trend Micro 2019: 7 üreticide replay saldırısı) → fiziksel kaza riski.
- Fidye yazılımının IT'den OT'ye sıçraması; üretim durması.
- Mevzuata uyulmazsa AB pazarına erişim kaybı (2026/2027 zorunlulukları).
- Tedarik zinciri / firmware bileşen açıkları (SBOM, CVE yönetimi gerektirir).
- Siber kaynaklı bir emniyet kazasında itibar kaybı ve hukuki sorumluluk.

Stratejik okuma

Vincin güçlü yönü mekanik/elektromekanik emniyet katmanının siberden bağımsız olmasıdır; zayıf yönü ise kontrol ve bağlantı katmanının (telsiz, uzak erişim, yazılım yük ölçümü) korumasız olmasıdır. Doğru tasarımda her siber saldırının sonucu "güvenli durma" olmalıdır — bu da yeni Makine Tüzüğü 1.1.9'un ve CRA'nın beklentisidir. Güçlü yönleri fırsatlarla birleştirmek (SO): elektromekanik koruma + IEC 62443 + şifreli telsiz ile "güvenli vinç" konumlandırması. Zayıf yönleri tehditlere karşı kapatmak (WT): telsizde kimlik doğrulama/şifreleme, MFA'lı ve varsayılan kapalı uzak erişim, OT/IT ağ ayrımı ve imzalı firmware.

Not: Bu SWOT, makinenin genel ve bu tip vinçlerde bilinen/olası siber-emniyet özellikleri üzerinden sınıf düzeyinde bir eğitim değerlendirmesidir; CMAK ürününde test edilip doğrulanmış açıklar değildir ve resmî uygunluk değerlendirmesi yerine geçmez. Standart referansları: EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 62443, EN 15011 · Mevzuat: (AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü, (AB) 2024/2847 CRA.